

Fundamentos de la Fotosíntesis

La fotosíntesis es el proceso biológico mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía luminosa en energía química almacenada en moléculas de glucosa.

Este proceso ocurre principalmente en los cloroplastos, organelos celulares que contienen clorofila, el pigmento verde responsable de absorber la luz solar, especialmente en las longitudes de onda azul y roja.

La fotosíntesis se divide en dos fases principales: la fase luminosa, que ocurre en las membranas de los tilacoides y depende directamente de la luz, y la fase oscura o ciclo de Calvin, que ocurre en el estroma del cloroplasto y no requiere luz de forma directa.

Durante la fase luminosa, la energía solar se utiliza para dividir moléculas de agua en un proceso llamado fotólisis, liberando oxígeno como subproducto y generando moléculas energéticas como ATP y NADPH.

En el ciclo de Calvin, el dióxido de carbono atmosférico se fija mediante la enzima RuBisCO y, utilizando el ATP y NADPH generados previamente, se transforma en gliceraldehído-3-fosfato, precursor de la glucosa y otros carbohidratos.

La ecuación general simplificada de la fotosíntesis puede resumirse como: seis moléculas de dióxido de carbono más seis moléculas de agua, en presencia de luz, producen una molécula de glucosa más seis moléculas de oxígeno.

La fotosíntesis es fundamental para la vida en la Tierra porque es la base de casi todas las cadenas alimenticias y es responsable de la producción de la mayor parte del oxígeno atmosférico que respiran los organismos aerobios.

Factores como la intensidad luminosa, la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y la disponibilidad de agua afectan directamente la tasa fotosintética de una planta, lo cual es relevante tanto en agricultura como en el estudio del cambio climático.